COMANDO NETSTAT

Netstat (network statistics) es una herramienta de línea de comandos que muestra un listado de las conexiones activas de una computadora, tanto entrantes como salientes.

La sintaxis y los parámetros de la herramienta pueden variar entre los diferentes sistemas operativos que la implementan.

En Windows y MS-DOS:

```
NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocolo] [-r] [intervalo]
```

- **-a** Visualiza todas las conexiones y puertos TCP y UDP, incluyendo las que están "en escucha" (listening).
- **-b** En los sistemas recientes, visualiza el binario (ejecutable) del programa que ha creado la conexión.
- **-e** Estadísticas Ethernet de las visualizaciones, como el número de paquetes enviados y recibidos. Se puede combinar con la opción -s.
- **-n** Se muestran los puertos con su identificación en forma numérica y no de texto.
- **-o** En sistemas Windows XP y 2003 Server, muestra los identificadores de proceso (PID) para cada conexión. Se puede verificar los identificadores de proceso en el Administrador de Tareas de Windows (al agregarlo a las columnas de la pestaña procesos)
- **-p** Muestra las conexiones para el protocolo especificado; el protocolo puede ser TCP o UDP. Si se utiliza con la opción de -s para visualizar la estadística por protocolo; el protocolo (Proto) puede ser TCP, UDP o IP.
- **-r** Visualiza la tabla de enrutamiento o encaminamiento. Equivale al comando route print.
- **-s** Estadística por protocolo de las visualizaciones. Por el valor por defecto, la estadística se muestra para TCP, UDP e IP; la opción -p se puede utilizar para especificar un subconjunto del valor por defecto.
- **-v** En sistemas Windows XP y 2003 Server, y usado en conjunto con -b, muestra la secuencia de componentes usados en la creación de la conexión por cada uno de los ejecutables.
- **Intervalo:** Vuelve a mostrar la información cada intervalo (en segundos). Si se presiona CTRL+C se detiene la visualización. si se omite este parámetro, netstat muestra la información solo una vez.

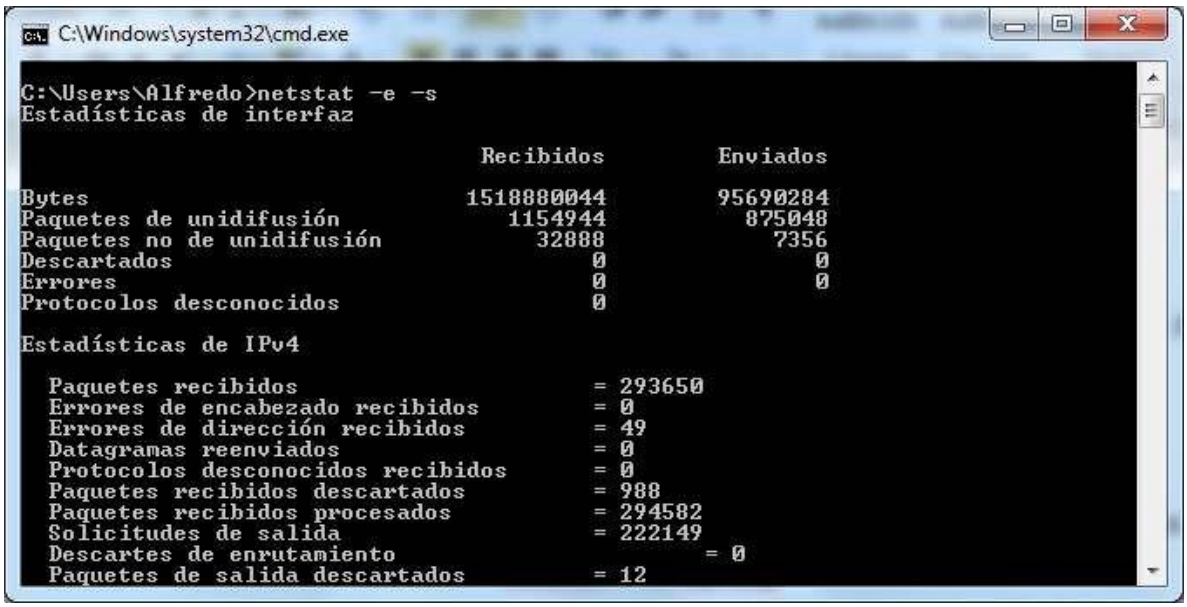
Utilizar netstat -n (segs) donde segs es el número en segundos que esperará antes de mostrar nuevamente la información

/? Help: aparecerán los caracteres y su función.

Ejemplos

1. Para desplegar las estadísticas de ethernet y las estadísticas para todos los protocolos, digite el siguiente comando:

```
C:>netstat -e -s
```



2. Para guardar el resultado del comando en un archivo .txt digite el siguiente comando:

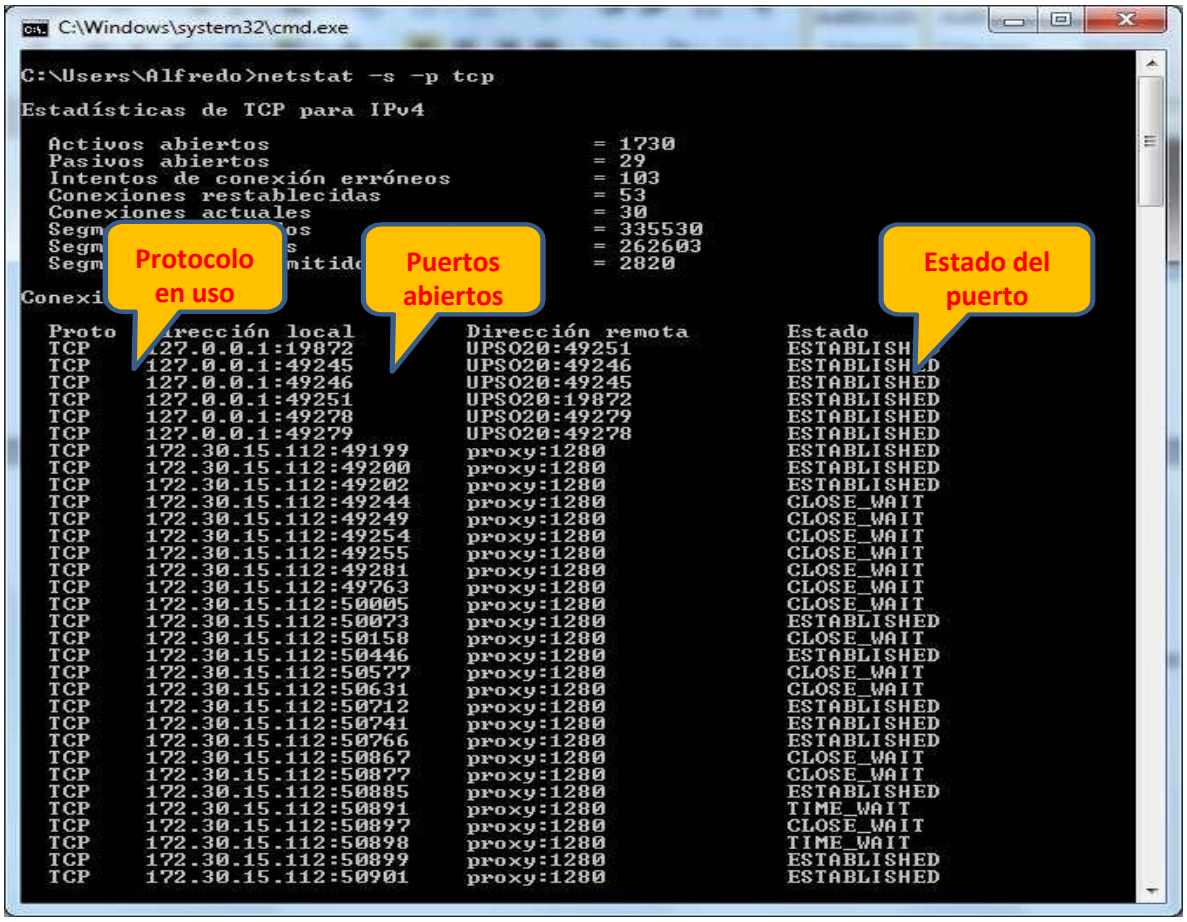
```
C:>netstat -aon >informe.txt
```



El archivo se guarda en la ruta donde se ejecutó el comando, en este caso en C:\Users\Alfredo

3. Para desplegar las estadísticas solamente para los protocolos TCP y UDP, digite el siguiente comando:

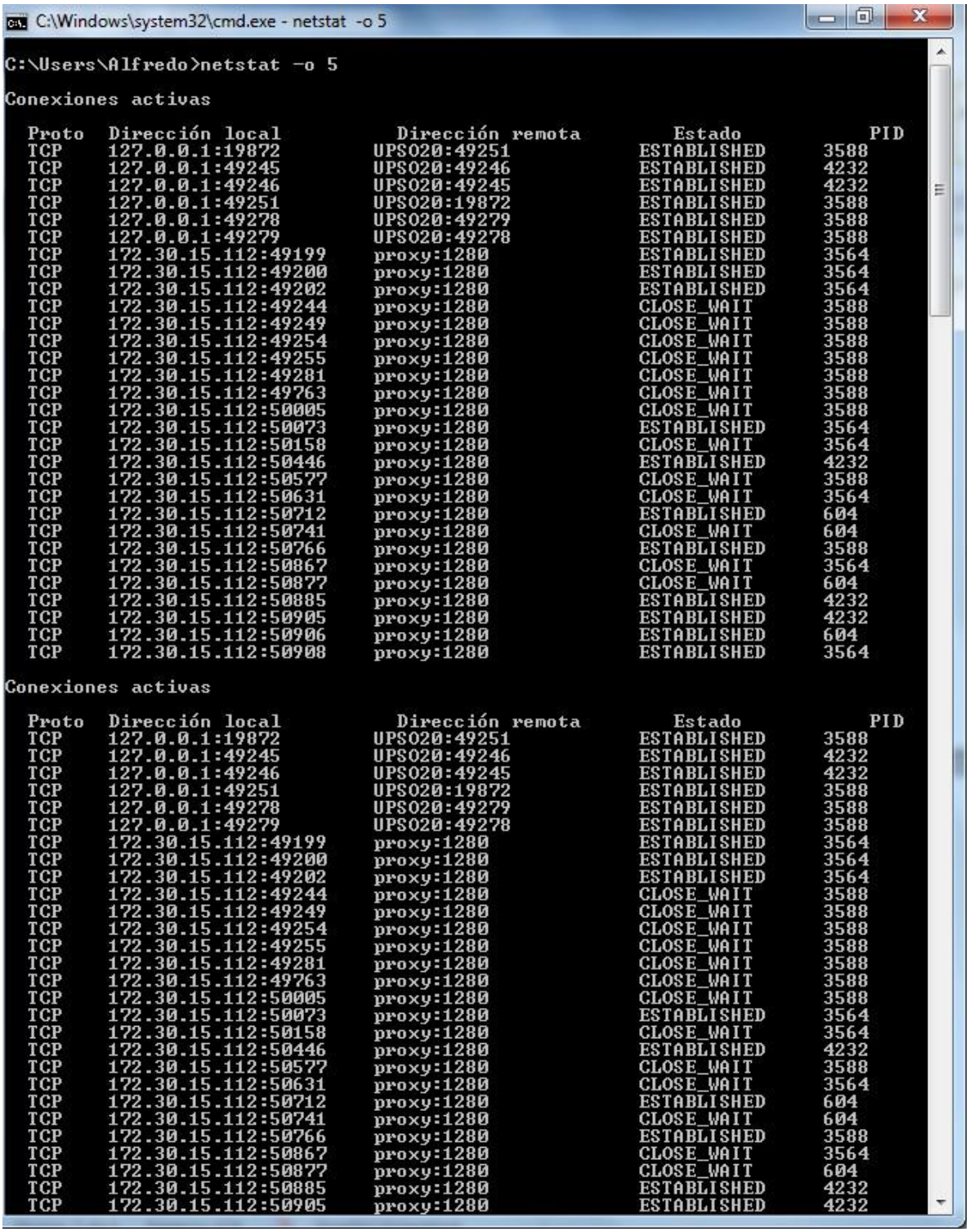
`C:>netstat -s -p tcp  b. netstat -s -p udp`



3. Para desplegar las conexiones TCP activas y los IDs de proceso cada 5 segundos, digite el siguiente comando:

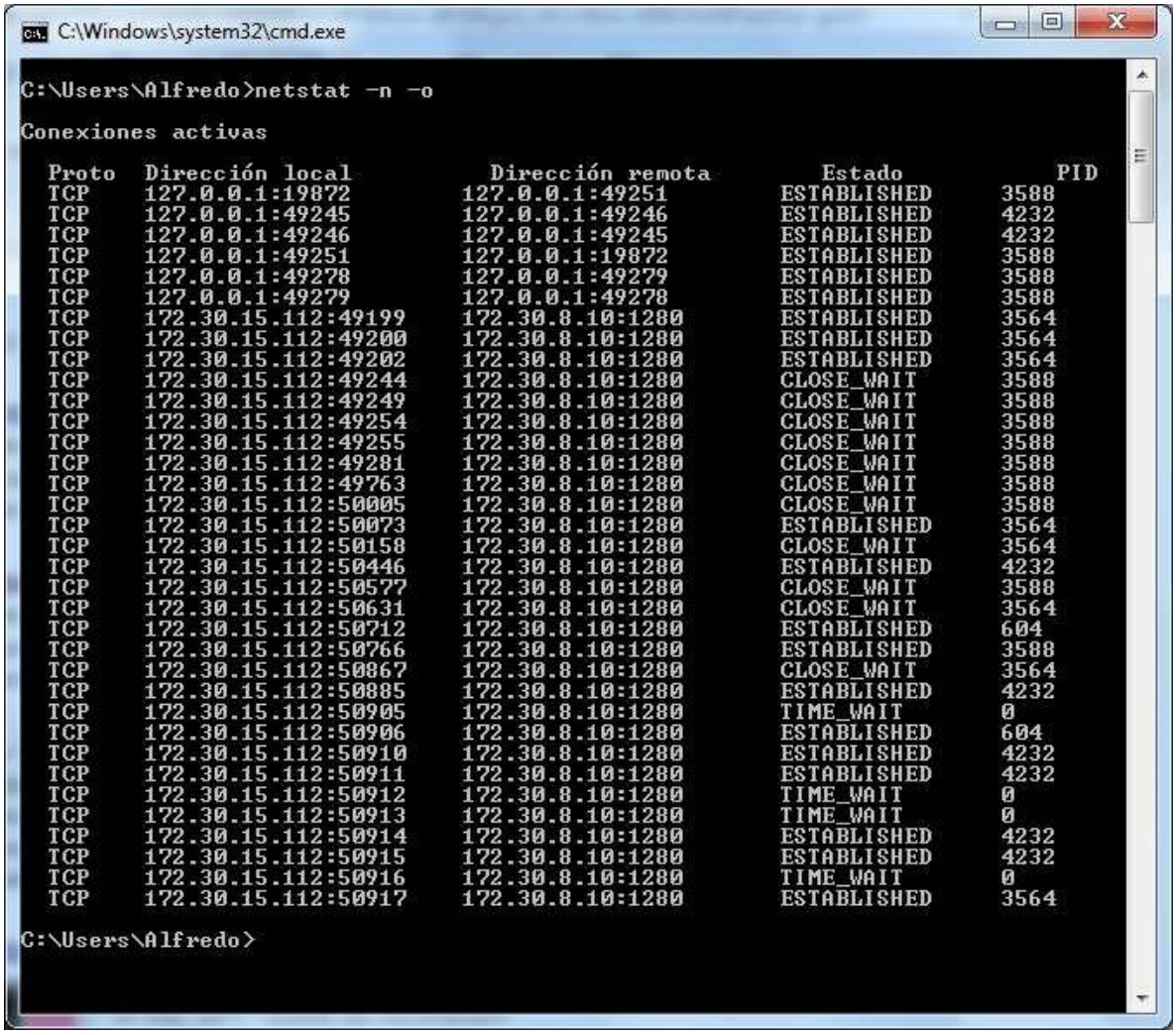
```
C:>netstat -o 5
```

Este comando se ejecuta cíclicamente, para detener su ejecución utilizar la combinación **CTRL + C**



4. Para desplegar las conexiones TCP activas y los IDs de proceso usando la forma numérica, digite el siguiente comando:

C:>netstat -n -o



EN LINUX

La sintaxis y los parámetros de la herramienta son los siguientes:

```
$ netstat [-veenNcCF] [<Af>] -r
$ netstat {-V|--version|-h|--help}
$ netstat [-vnNcaeol] [<Socket> ...]
$ netstat { [-veenNac] -I[<Iface>] | [-veenNac] -i | [-cnNe] -M | -s }
[delay]
```

Y los modificadores son

- -r, --route display routing table
- -I, --interfaces=<Iface> display interface table for <Iface>
- -i, --interfaces display interface table
- -g, --groups display multicast group memberships
- -s, --statistics display networking statistics (like SNMP)
- -M, --masquerade display masqueraded connections

- -v, --verbose be verbose
- -n, --numeric don't resolve names
- --numeric-hosts don't resolve host names
- --numeric-ports don't resolve port names
- --numeric-users don't resolve user names
- -N, --symbolic resolve hardware names
- -e, --extend display other/more information
- -p, --programs display PID/Program name for sockets
- -c, --continuous continuous listing

- -l, --listening display listening server sockets
- -a, --all, --listening display all sockets (default: connected)
- -o, --timers display timers
- -F, --fib display Forwarding Information Base (default)
- -C, --cache display routing cache instead of FIB
- -T, --notrim stop trimming long addresses
- -Z, --context display SELinux security context for sockets

- <Iface>: Name of interface to monitor/list.
- <Socket>={-t|--tcp} {-u|--udp} {-S|--sctp} {-w|--raw} {-x|--unix} --ax25 --ipx --netrom
- <AF>=Use '-A <af>' or '--<af>'; default: inet

List of possible address families (which support routing):

- inet (DARPA Internet)
- inet6 (IPv6)
- ax25 (AMPR AX.25)
- netrom (AMPR NET/ROM)
- ipx (Novell IPX)
- ddp (Appletalk DDP)
- x25 (CCITT X.25)

Ejemplos:

1. Para ver los procesos que están escuchando

```
$ netstat -l
```

```
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        0      0 *:42503                     *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:5902                      *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:sunrpc                    *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:ssh                       *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost:ipp               *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost:smtp              *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:rxmon                     *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:57422                     *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:sunrpc                    *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:ssh                       *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost:ipp               *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost:smtp              *:*                         LISTEN
udp        0      0 *:814                       *:*
udp        0      0 *:57779                     *:*
udp        0      0 *:mdns                      *:*
udp        0      0 localhost:877               *:*
udp        0      0 *:sunrpc                    *:*
udp        0      0 *:ipp                       *:*
udp        0      0 172.30.10.129:ntp           *:*
udp        0      0 marra00.uns.edu.ar:ntp      *:*
udp        0      0 localhost:ntp               *:*
udp        0      0 *:ntp                       *:*
udp        0      0 *:814                       *:*
udp        0      0 *:47173                     *:*
udp        0      0 *:sunrpc                    *:*
udp        0      0 fe80::62e3:27ff:fe01:498:ntp *:*
udp        0      0 fe80::6efd:b9ff:fe00:4e8:ntp *:*
udp        0      0 fe80::e269:95ff:fe50:81f:ntp *:*
udp        0      0 localhost:ntp               *:*
udp        0      0 2801:100:0:100::100:ntp     *:*
udp        0      0 *:ntp                       *:*
```

2. Visualizar las conexiones establecidas y los procesos correspondientes:

$ netstat -t -p

```
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Prog name
tcp        0      0 marra00.uns.edu.ar:ssh      marra02.uns.edu.ar:12934    ESTABLISHED 5508/sshd
tcp        0      0 marra00.uns.edu.ar:58103    cj-in-f188.1e100.ne:hpvroom ESTABLISHED 31540/chrome
```

Estado de las conexiones

El indicador en la columna estado muestra el estado de la conexión para el protocolo TCP; para protocolos no orientados a la conexión, como UDP, este campo figurará en blanco. Los estados posibles son los siguientes:

- **ESTABLISHED** El socket tiene una conexión establecida
- **SYN_SENT** El socket está intentando iniciar una conexión
- **SYN_RECV** Una petición de conexión fue recibida por la red
- **FIN_WAIT1** El socket está cerrado, y la conexión está finalizándose
- **FIN_WAIT2** La conexión está cerrada, y el socket está esperando que finalice la conexión remota
- **TIME_WAIT** El socket está esperando después de cerrarse que concluyan los paquetes que siguen en la red
- **CLOSED** El socket no está siendo usado
- **CLOSE_WAIT** La conexión remota ha finalizado, y se espera que se cierre el socket
- **LAST_ACK** La conexión remota ha finalizado, y se espera que se cierre el socket. Esperando el reconocimiento.
- **LISTEN** El socket está esperando posibles conexiones entrantes
- **CLOSING** Ambos sockets han finalizado, pero aún no fueron enviados todos los datos
- **UNKNOWN** El estado del socket no se conoce
- **DELETE_TCB** Se está eliminando el búfer del control de transmisión (TCB) para la conexión TCP.